



主催：（公財）福岡県建設技術情報センター

生成AIの歴史と現在地

～あなたの現場知識が、AIを最強の道具に変える～

日時：2026年10月6日（火）11:00～12:00

場所：福岡県建設技術情報センター 3階研修室

関東学院大学 教授 渡邊学歩

最近, こんなニュースが相次いでいます

出典・参考資料：講義資料公開ページ（GitHub）参照

データ連携

業務利用

AI実装

現場へ

① 2025年11月

国土交通
データプラットフォーム
MCPサーバ
提供開始

AIと行政・インフラ
データをつなぐ
環境を整備

② 2026年2月

建設分野の
フィジカルAI・
AIロボティクス
活用に向けたWG

現場へのAI・ロボ
ティクス導入に向けた
検討を整始

③ 2026年4月28日

i-Construction
2.0
2025年度の
取組成果

建設現場の
オートメーション化
・省人化が加速

④ 2026年5月12日

AIを活用した
NETISの
新機能

技術検索・
チャットボット・
類似技術比較
の機能を追加

⑤ 2026年7月29日

建設コンサルタント
業務等における
生成AI利活用等
について

関東地方整備局の
通知
(公開掲載は8月4日)

⑥ 2026年9月4日

国土交通省
インフラ分野の
AI実装に向けた
取組方針

人とAIの協働により
現場で働く人の
能力を拡張し、
生産性向上を加速

⑦ 2026年9月4日

建設分野における
フィジカルAI戦略
(中間とりまとめ)

AI×ロボット×
建設機械の
現場実装を推進



建設分野で, AIは「試す技術」から「実装する技術」へ

「人が読む成果物」から「人とAIが利用する情報」へ

これまで（ファイル中心・人が扱う情報）

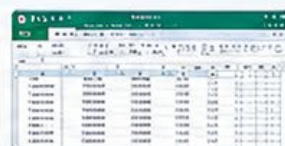
図面・報告書・Excelなどがバラバラのファイルで存在し、必要な情報を人が探し、読み、解釈する必要があった



紙図面・PDF図面



報告書（PDF）



表・Excel



写真



点検調書・台帳



基準・マニュアル
（PDF・書籍）



人が探す

- ・キーワード検索
- ・ファイルの山から探す
- ・どこに何があるか分からない



人が読む

- ・図面・文章を読んで理解
- ・必要な情報を抜き出す
- ・専門知識が必要



人が整理・比較する

- ・表にまとめる
- ・条件をそろえて比較
- ・時間と経験が必要



人が判断する

- ・専門家の知識と経験で判断
- ・責任を持って意思決定

データの
構造化
＋
生成AI

これから（データ中心・人とAIが利用する情報）

図面・属性・写真・点検結果・地形などを構造化し、「情報モデル」として一元管理。
AIが必要な情報を検索・取得し、整理・比較を支援することで、人間はより創造的な判断に集中できる

BIM/CIM・情報モデル



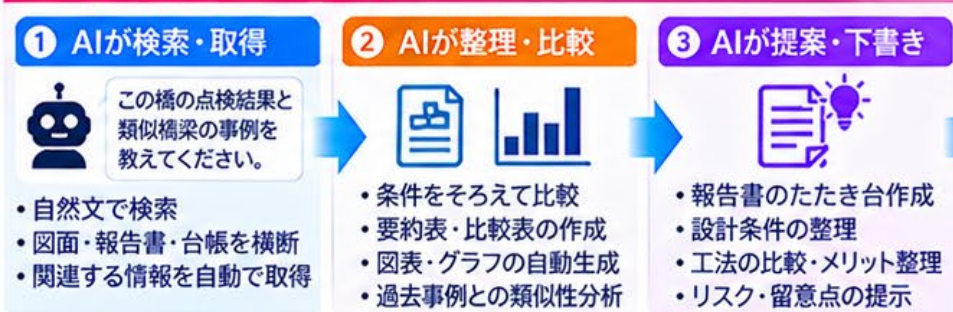
関連データの統合



データ基盤・連携



AIが支援する業務の流れ



人間が行うこと



生成AIは、従来のファイル中心の情報を「人とAIが使える構造化されたデータ（情報モデル）」に変え、必要な情報の検索・整理・比較を支援します。そして、最終的な判断は人間が行います。

そしてAIは「答える」だけではなくなる

建設分野では、生成AI → RAG → MCP → Agentic AI → Physical AI へと応用範囲が広がり、調査・設計・施工・維持管理の一連の業務をつなぐ「AIによる仕事の仕組み」が現実のものになりつつあります。



これは10年後のSFではありません。

すでに国交省の取組みや民間企業の実証により、建設分野でAIの実装が始まっています。

01

CHAPTER

生成AIは、なぜ ここまで賢くなったのか

Why has Generative AI
become so capable?



2. 今日お話ししたいこと —なぜ賢くなった？ 仕事はどう変わる？ 人間は何をする？

1 なぜ賢くなった？

生成AIはどのようにしてここまで進化したのか



大規模データ



Transformerという転換点



スケールで賢くなる仕組み

2 仕事はどう変わる？

建設・インフラの現場でどのように使えるのか



調べる・見つける



書く・整理する



写真を見る・比較する



若手を育てる・技術を継承する

3 人間は何をする？

AI時代に求められる土木技術者の役割とは



課題を見つけ、問いを立てる



AIの結果を評価し、判断する



社会に還元し、価値を生み出す



持続可能な社会をつくる



生成AIを「よく知り・使いこなし・ともに働く」ことで、
インフラの未来をつくります

3. AIは昨日突然生まれたわけではない



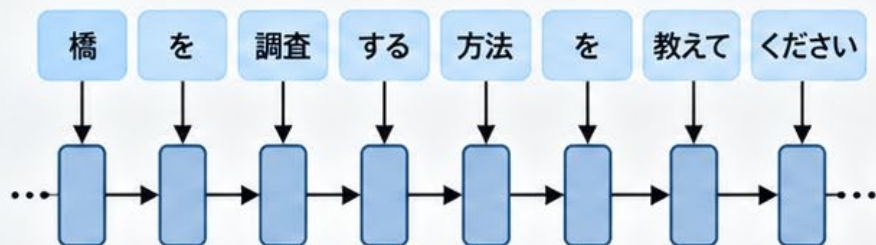
生成AIは「突然の奇跡」でけなく、
これまでの技術の積み重ねの上に生まれた必然的な進化です。

4. 2017年：Transformerという転換点

言葉の「つながり」を一度に読み取り、
並列に処理する新しい仕組み

これまでの主流：RNN / LSTM

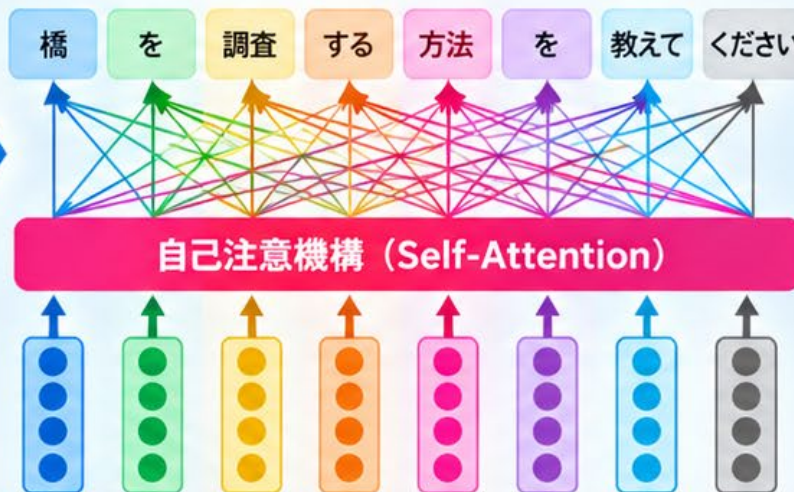
言葉を1つずつ順番に処理する



- 🕒 順番に処理するため**時間がかかる**
- 🔗 離れた言葉の関係を**捉えにくい**
- 📦 長い文章では**性能が低下しやすい**

Transformer (2017)

文章全体を**一度**に見て、
重要な言葉の関係を計算する



どの言葉がどの言葉に
関係しているかを
自動で学習



離れた言葉の関係
も捉えられる



長い文章でも
高い性能を発揮



並列計算が可能で
大規模化に適している

Transformerにより、
言葉のつながりを**一度に理解**できるようになり、
AIの**大規模化**と**高い性能**が実現しました。

5. 巨大化すると、「できること」まで変わった

AIを巨大化させる, 3つの要素

データ

インターネット上の
膨大なテキスト・画像
など



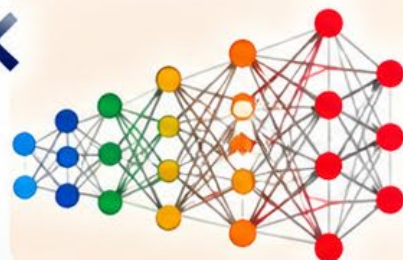
計算資源

GPUなどの高性能
計算機で大規模に
学習可能に



モデル規模

パラメータ数を
大きくできる
(数十億 → 数千億 → 兆)



スケーリング (Scaling)

データ × 計算資源 × モデル規模 を大きくすることで
より複雑なパターンを学習できるようになった

性能が上がるだけでなく 「できること」まで変わった



自然な文章の生成

人間と対話できる



要約・翻訳・整理

大量の情報を理解し整理する



より高度な推論

複雑な質問に考えて答える



道具の利用・タスク実行

外部ツールを使って仕事をする



モデルを大きくしただけで、
AIが扱える**タスクの種類**と**難しさ**が**段階的に飛躍的に増えた**。

6. LLMは「言葉」をそのまま読んでいない

文章を文字のかたまり（トークン）に分け、意味をもつ数値ベクトルとして扱っている

① 文章をトークンに分ける

文章を、意味のあるかたまり（トークン）に分割する

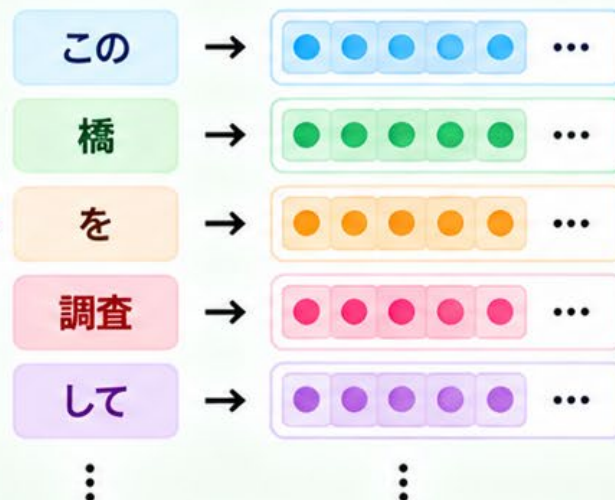
この橋を調査して、
補修の方法を提案してください。

この 橋 を 調査 して ...

トークン
(意味のあるかたまり)

② トークンを数値のベクトルに変換

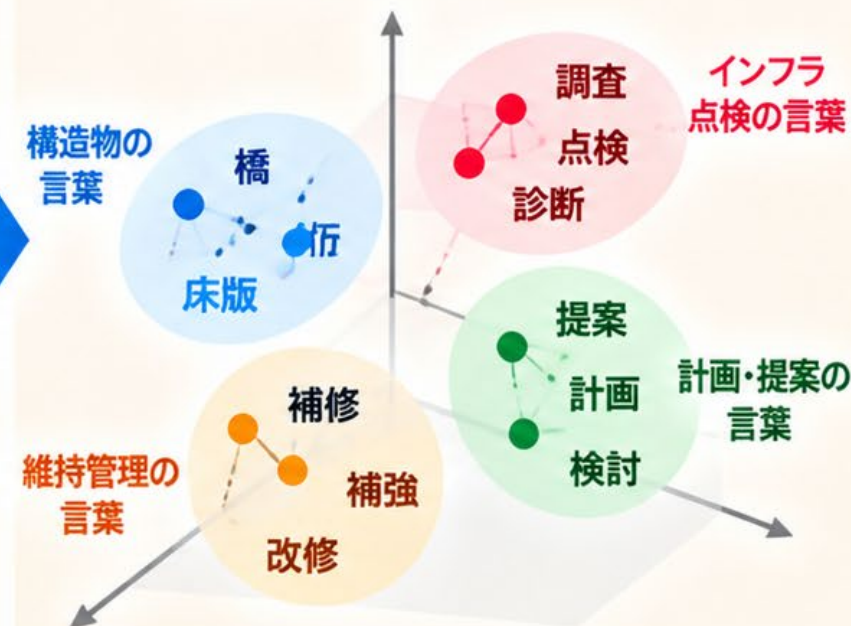
それぞれのトークンを、多次元の数値（ベクトル）で表す



数百～数千次元のベクトル
(トークンの意味を表す数値の並び)

③ 意味の近い言葉は近い場所に並ぶ

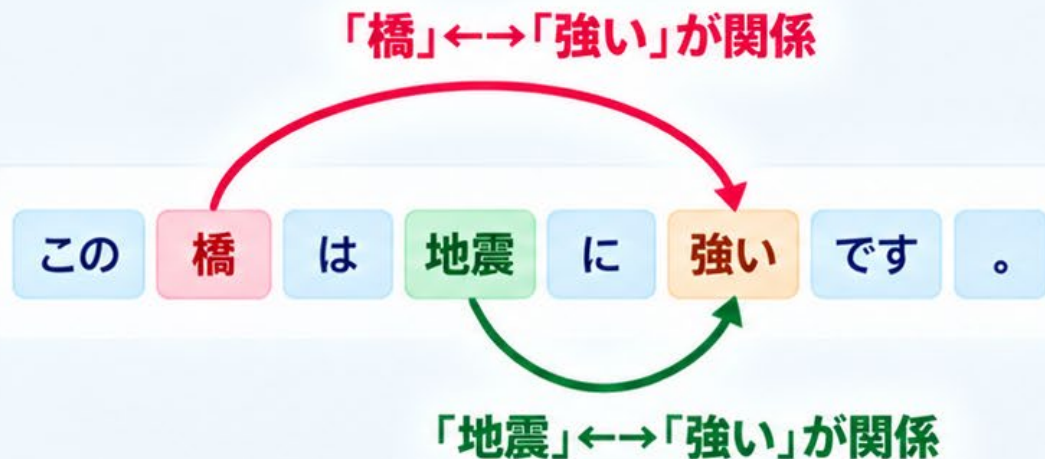
ベクトル空間では、意味の近い言葉が近い位置に配置される



LLMは、文字をそのまま読んでいるのではなく、
トークンに分けて、意味をもつ数値のベクトルとして処理しています。

7. Transformerは「どこを見るべきか」を学習する

文章の中の関係は遠く離れていてもつながっている



Attentionで「見るべき場所」を自動的に見つける



Transformerは、文章全体を見渡して、
今の単語を理解するために「どこを見るべきか」を学習します。

8. 「次のTokenを予測する」だけで、なぜ賢くなる？

1 次のTokenを予測する

前の文章から、次に来る
もっともらしいTokenを予測する

今日は とても 良い ...

天気	0.68
一日	0.12
時間	0.08
週末	0.05
⋮	...

文脈に合う次の言葉を
確率的に予測する

2 正しく予測するには 文脈の理解が必要

次の言葉を当てるには、
前後の文章の意味を理解する
必要がある

今日は とても 良い **天気**
なので、公園で 散歩 を ...

文法だけでなく、
意味や状況を理解して
次の言葉を予測している



3 さらに正しく予測するには 「世界の知識」が必要

単語どうしの関係だけでなく、
現実世界の知識や常識も
踏まえて予測している



次の言葉を予測するために、
単語の意味・関係・現実世界の知識を
総合的に利用している

4 大量のデータから 共通のパターンを学習

インターネット上の膨大な文章から、
単語の関係や世界の知識を含む
共通構造を学習している



Webの文章
書籍・論文
ニュース など
(数兆トークン)

学習



LLM
(言語モデル)

単語の関係
世界の知識
常識・経験
のパターン



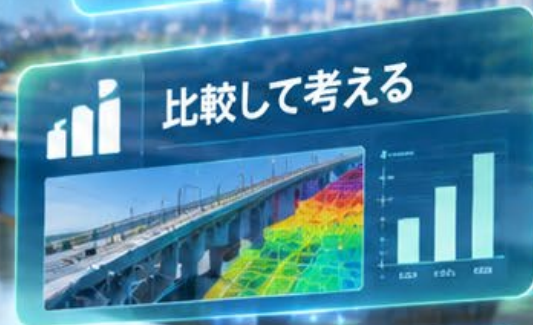
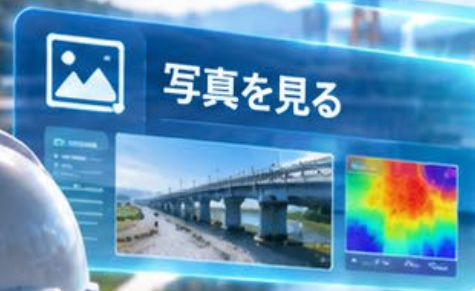
大量のデータから「次のTokenを予測する」だけの学習でも、
文脈・世界の知識・常識を含む共通のパターンを獲得することで、幅広いタスクができるようになる。

02

CHAPTER

生成AIを 仕事にどう使うのか

How can we use
Generative AI in our work?



9. 建設技術者は、一日の多くを「情報」で仕事している

調べる・読む

設計基準、技術資料、過去の事例、点検記録などを調べて理解する



書く・整理する

報告書、設計計算書、図面、提案書などを作成する



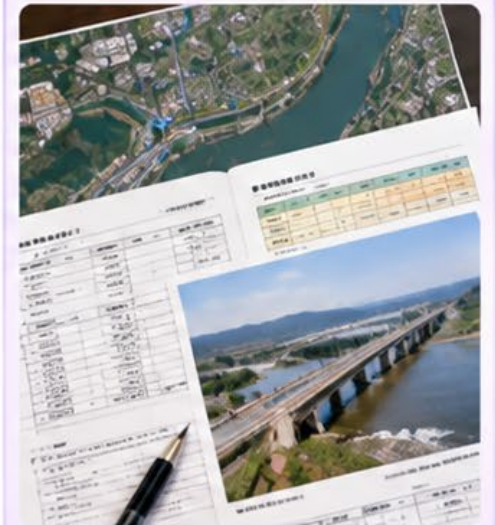
見る・理解する

点検写真、図面、地図、現地状況の画像・点群・衛星画像などを見て理解する

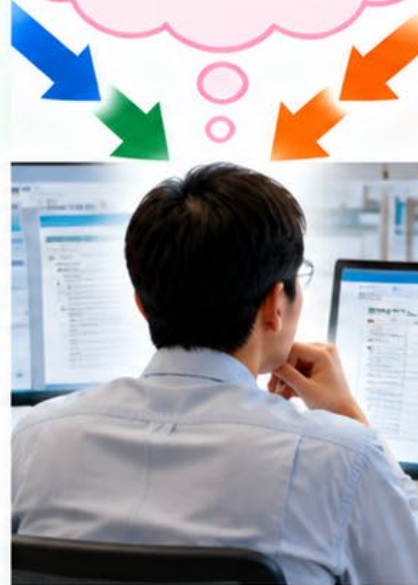


考える・比較する

複数の情報を比較し、条件を検討し、計画や対策を立てる



一日の多くが
「情報を扱う仕事」



建設技術者の仕事の多くは、「情報を集めて・整理して・理解し・比較して・考える」
知的な情報処理の仕事です。

10. 生成AIで「読む・書く・見る・比べる」

生成AIは、文章・図・表・写真など様々な情報を扱い、建設技術者の日常業務を幅広く支援できる

読む

大量の情報を素早く理解する



- ✓ 技術基準・論文・報告書の要約
- ✓ 必要な情報の抽出
- ✓ 専門用語の解説
- ✓ 複数資料の横断的な整理

書く

文章を作成・整理する



- ✓ 報告書・提案書の作成支援
- ✓ メール・議事録の作成
- ✓ 図表の説明文の作成
- ✓ 文章の校正・言い換え
- ✓ 構成の提案

見る

写真・図・図面を理解する



- ✓ 点検写真の損傷内容の説明
- ✓ 図面・断面図の読み取り
- ✓ 衛星画像・点群の解析
- ✓ 異常箇所の検出と優先順位付け
- ✓ 図や写真の整理・分類

比べる

複数の情報を比較して考える



- ✓ 複数橋梁の点検結果の比較
- ✓ 類似事例の検索と整理
- ✓ 劣化傾向の分析
- ✓ 最適な対策案の検討
- ✓ 表・グラフでの可視化

生成AIを使うことで、読む・書く・見る・比べるといった情報処理の作業を、より速く・正確に・幅広く行える。

11. 若手を育て、30年の経験を次世代へ

生成AIを「経験の引き出し」として活用することで、若手の育成や技術の継承を支援できる

1 若手が直面する課題

- ✓ 分からないことをすぐに聞けない
- ✓ 分厚い資料や過去の事例を探すのが大変
- ✓ 経験の少なさから判断に迷う



2 生成AIを「経験の引き出し」に

- ✓ 過去の設計・点検・補修事例を簡単に検索
- ✓ 経験に基づく考え方・判断のポイントを提示
- ✓ 若手の質問に対して、対話形式で丁寧に説明



3 ベテランの経験を次世代へ

- ✓ 暗黙知を形式知として整理・蓄積
- ✓ 退職後も知見を組織に残せる
- ✓ 若手が自ら学び、考える力を育てる



経験の継承

-  ベテランの思考プロセス
-  判断の基準
-  過去の事例
-  組織の知識として蓄積

生成AIは、若手の成長を支え、ベテランの30年の経験を次世代へつなぐ「知識と経験の橋渡し役」になります。

03

CHAPTER

生成AIから 「仕事をするAI」へ

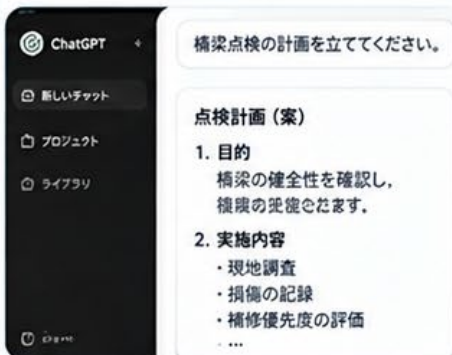
From Generative AI
to AI that works for us



12. 生成AIは、すでにLLMだけではない

文章・言語 (LLM)

文章を理解し、
生成・要約・翻訳・計画する



代表例

ChatGPT (GPT-5),
Claude, Gemini など

- ✓ 要約・翻訳・文章作成
- ✓ アイデア出し・計画立案
- ✓ 専門知識の質問応答

マルチモーダルAI (VLM: 画像・図面理解)

文章+画像・図面を
理解し、説明・分析する



代表例

ChatGPT (GPT-5),
Claude, Gemini など

- ✓ 写真・図面の解析
- ✓ 損傷の検出・説明
- ✓ 図表の読み取り
- ✓ 現場情報の要約・報告書化

画像生成AI (テキスト→画像)

文章から高品質な画像を
生成・編集する



代表例

Stable Diffusion 3.5,
Midjourney V8,
ChatGPT画像生成 など

- ✓ 設計イメージの可視化
- ✓ 劣化・補修イメージの生成
- ✓ 図やイラストの作成
- ✓ 既存画像の編集・合成

音声AI (音声の認識・生成)

音声を文字にし、
文字から自然な音声を生成



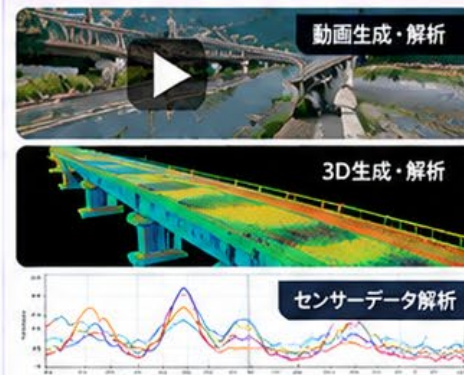
代表例

Whisper,
VOICEVOX,
ElevenLabs など

- ✓ 会議・現場の文字起こし
- ✓ 報告書の音声入力
- ✓ 自然な音声による説明
- ✓ 多言語の音声処理

動画・3D・センサーAI (時系列データなど)

動画・3Dモデル・センサーデータを
理解し、生成・解析する



代表例

動画: Runway, Pika, Luma など
3D: Luma, Tripo, Gaussian Splatting など
時系列: 各種AIモデル

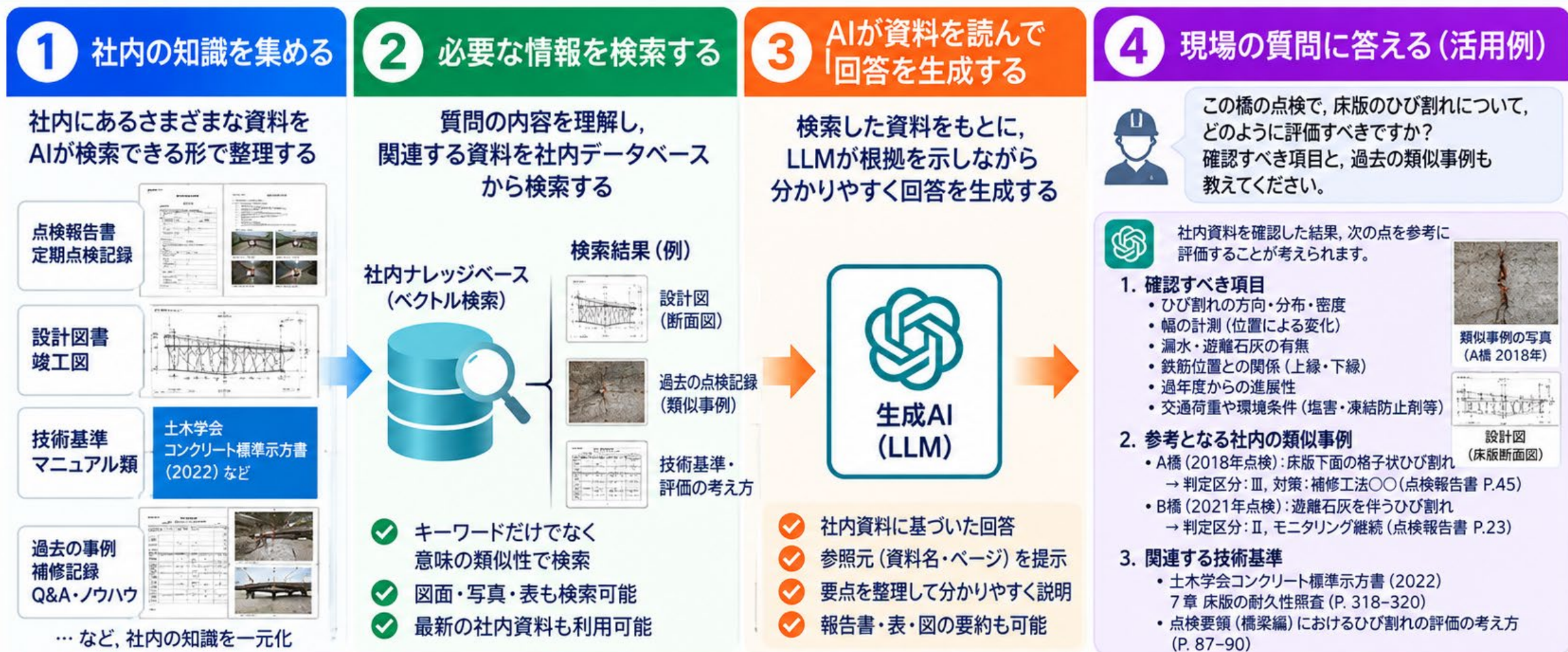
- ✓ 点検動画の解析・要約
- ✓ 3Dモデルの生成・編集
- ✓ センサーデータの異常検知・予測
- ✓ シミュレーションとの連携



生成AIは、文章だけでなく、画像・音声・動画・3D・センサーデータなど
さまざまな情報を理解し、生成し、組み合わせて活用できるAIへと広がっている。

13. RAG — 会社の知識・経験をAIにつなぐ

社内の資料・図面・報告書・過去の事例などを検索して、根拠のある回答を生成する仕組み



RAGは、会社の持つ知識・経験をAIにつなぎ、現場の質問に対して、**根拠のある、信頼性の高い回答**を可能にする仕組みです。

14. AIに「道具」を持たせる

MCP(Model Context Protocol)は、生成AIが外部のツールやデータに標準的な方法でアクセスするための仕組み

1 これまで(道具なし)

AIは学習した知識だけで回答
外部の最新情報や社内システム
に直接アクセスできない

この橋の最新の
点検結果を教えてください。

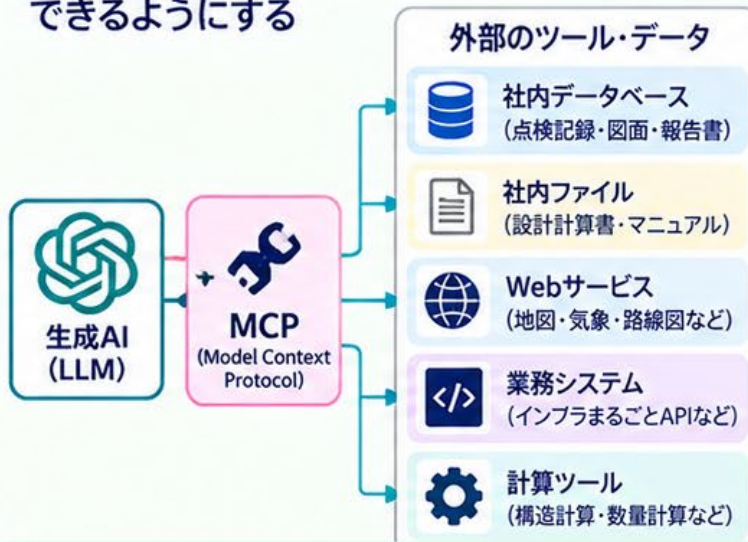


申し訳ありませんが、
私は社内の点検データベースに
アクセスできません…

- ✓ 学習時点以降の情報は分からない
- ✓ 社内の業務システムは使えない

2 MCPで「道具」をつなぐ

MCPを介して、AIが外部のツール・
データ・システムに安全にアクセス
できるようにする



- ✓ 共通のプロトコル(MCP)で様々なツールに接続可能
- ✓ AIが必要に応じてツールを使って情報を取得・処理
- ✓ 企業のセキュリティを守りながら安全に利用

3 こんなことができる

AIが道具(ツール)を使い、
最新の情報を取得し、計算や
分析まで行う

- ✓ 社内データの検索 (点検記録・図面・報告書)
- ✓ Webの情報取得 (地図・気象・路線・規制など)
- ✓ 計算ツールの実行 (構造計算・数量計算など)
- ✓ 文書の作成・整理 (報告書・議事録・提案書)
- ✓ 各種APIの利用 (インフラまると等の自治体APIなど)

4 建設分野での活用例

周南市の〇〇橋の最新の
点検結果を取得し、過去の点検と
比較して、劣化の傾向を整理し、
簡単なレポートを作成してください。



出力例

〇〇橋の点検結果の比較レポート(抜粋)

- ・最新点検結果(2024年)
- ・過去点検との比較
- ・劣化の傾向と留意点
- ・位置図・写真・図表
- ・次回点検の推奨事項



MCPは、AIに「道具」を持たせて、社内外のデータ・システム・ツールをつなぎ、
より実務に役立つAIエージェントを実現するための標準的な仕組みです。

15. Agentic AI — AIが「次に何をするか」を考える

与えられた目標に対して、自ら計画を立て、
ツールを使い、実行しながらタスクを進めるAI

1 目標を与える

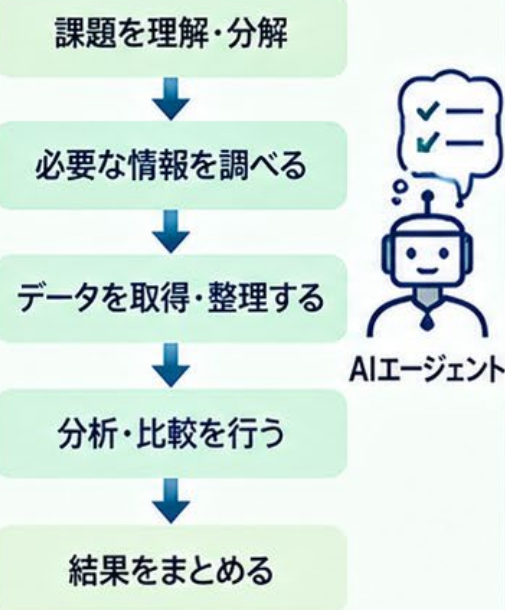
やりたいことを自然な言葉で指示する
(ゴールを伝える)

周南市の橋梁について、
今年度の点検結果を分析し、
優先的に補修すべき候補を
3橋提案してください。



2 計画を立てる

目標を達成するための
手順(計画)を自ら考える



3 ツールを使って実行する

必要に応じて外部のツールやデータ
(RAG・MCP・APIなど)を使いながら、
計画を実行する



4 結果をまとめて提案する

分析結果を整理し、根拠を示しながら
レポートとして提案する

提案結果の例

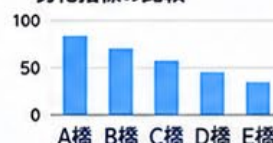
優先的に補修すべき候補橋梁(3橋)

順位	橋梁名	総合評価	主な劣化要因
1	A橋	86	床版のひび割れ・漏水
2	B橋	78	竣工の剝離・鉄筋露出
3	C橋	72	支承の劣化・遊間異常



A橋: 主桁下面のひび割れ
(点検写真より)

劣化指標の比較



今後の対応案

- ・ A橋は早期に詳細調査を実施し、補修計画を検討
- ・ B橋は継続監視と部分補修を検討
- ・ C橋は重点的な点検を継続



Agentic AIは、目標に向けて自ら計画し、ツールを使いながら実行し、
結果をまとめて提案する、自律的に行動するAIです。

16. AIに「仕事の段取り」を任せる

AIが目的を理解し、必要な情報を集め、スケジュールやタスクを自律的に計画・整理し、実行の準備までを支援することができる

1 やりたいことを伝える (目的の指示)

で管理している
橋梁10橋について、次年度の
点検計画を立ててください。
過去の点検記録を確認し、
優先度の高い橋を選定し、
現地調査の日程、必要な資料、
準備すべき機材と人員を
整理してください。

担当者の指示
(自然な言葉でOK)



2 情報を集めて 計画を立てる

関連する社内外の情報を検索し、
タスクとスケジュールを自動で作成

- 社内データベース
(過去の点検記録・図画・写真)
- 技術基準・マニュアル
- 地図・気象・交通情報
(外部Webサービス)
- 社内のスケジュール
(メンバーの予定)

AIが計画を作成

- ✓ 対象橋の選定 (優先度付け)
- ✓ 現地調査の日程調整
- ✓ 必要な資料・図面の準備
- ✓ 機材・人員の手配
- ✓ 移動ルート of 検討
- ✓ 報告書のひな形作成

3 計画の結果を提示する

実行可能な計画として、
スケジュール・タスク・必要な情報を整理

対象橋梁と優先度 (例)

優先度	橋梁名	最終点検	主な変状	推奨時期
A	A橋	2018	床版ひび割れ	2026/5
A	B橋	2019	支承の劣化	2026/6
B	C橋	2021	漏水・遊離石灰	2026/7
...	...	...	...	...

調査スケジュール (例)

	5月	月	火	水	木	金
第1週		A橋				
第2週			B橋			
第3週				C橋		
第4週					予備日	

調査ルート (例)



必要な資料・機材・人員 (例)

- 点検記録・図画
過去の写真
点検マニュアル
- ドローン
カメラ
打音機など
- 技術者 2名
補助員 1名
車両 1台

4 そのまま実行につなげる

計画をもとに、関係者への連絡や
資料の準備まで支援

- 関係者への連絡文案の作成
(自治体・協力会社など)
- 現地調査チェックリストの作成
- 報告書のひな形作成
(現地での記録フォーマット)
- 必要な資料をクラウドに整理
- 予定をカレンダーに登録



AIに「仕事の段取り」を任せることで、
調査・点検・設計・施工などの業務を、より効率的・計画的に進めることができます。

04

CHAPTER

AIが 現実世界へ出てくる

Physical AI

— 認識し、行動する AI —



17. 生成AIで、まず「毎日の仕事」を変える

特別なシステムを開発しなくても、今あるAIサービスから、日々の業務を大きく効率化できます

1 メール対応を効率化

メールと連携して、返信の下書きを作成したり、重要なメールだけを整理できます。

実際の使い方 (例)

受信したメール
件名：打合せ日程のご相談
本文：
来週の打合せについて調整をお願いできますでしょうか...

生成AIによる返信案

〇〇様
ご連絡ありがとうございます。
来週の打合せについて、下記の候補日はいかがでしょう。
・10月15日(水) 10:00～
・10月16日(木) 14:00～
ご都合のよい日時をお知らせください。

返信

利用できるツール

 Copilot (無料※)
(Outlookと連携して返信下書き)

 ChatGPT 有料
(Gmail/Outlook接続、文体調整、過去メールの参照 など)

2 会議の予定調整・議事録作成

メール・カレンダーと連携して打合せの予定を登録し、会議後は議事録とToDoを自動で作成します。

実際の使い方 (例)

来週、〇〇さんと1時間の打合せを設定して

打合せを登録しました

〇〇プロジェクト打合せ
10月16日(木) 14:00 - 15:00
場所：第2会議室 / Teams
参加者：〇〇, △△, □□
事前資料：議題案を作成する

会議後の議事録 (例)

- 決定事項
- 検討事項
- ToDo (担当者・期限付き)

利用できるツール

 Copilot (無料※)
(Outlook予定表の検索・登録、Teams会議の文字起こし・要約)

 ChatGPT 有料
(議事録の整理、ToDo抽出、決定事項まとめ など)

3 定型書類の作成

出張申請・精算書・報告書など、いつも使う様式をもとに必要事項を入力するだけで書類のたたき台を作成します。

実際の使い方 (例)

11月6日に静岡出張します。出張申請書を作って。

出張申請書 (案)

出張先	静岡市
出張期間	2026年11月6日(金)
目的	海洋DX報告会への参加
交通手段	新幹線(往復)
概算費用	約48,000円
備考	宿泊：1泊予定

利用できるツール

 Copilot (無料※)
(Word/Excel/PDFの雛形から作成支援)

 ChatGPT 有料
(様式を登録し、必要事項から自動作成。過去の書類を参照して記入 など)

4 見積書のたたき台作成

過去の見積書や単価表をもとに、新しい案件の見積項目・数量・金額のたたき台や説明文を作成します。

実際の使い方 (例)

この工事の条件で見積書のたたき台を作って。

見積書 (案)

工種	数量	単位	単価(円)	金額(円)
土工	1,200	m ³	1,800	2,160,000
法面工	500	m ²	3,500	1,750,000
排水工	200	m	5,000	1,000,000
仮設工	1	式	800,000	800,000
諸経費	1	式	500,000	500,000
合計			6,210,000	

あわせて作成

- 項目ごとの説明文(発注者向け)
- 想定条件・留意事項
- 過去案件との比較

利用できるツール

 Copilot (無料※)
(Excelで表作成、上達の文章作成)

 ChatGPT 有料
(過去見積書・単価表を登録し、項目・金額・説明文のたたき台作成 など)

5 仕事の段取り・タスク管理

メール・議事録・期限などをもとに、やるべきことを整理し、優先順位やスケジュールを提案してくれます。トラブル時の対応手順も整理できます。

実際の使い方 (例)

今週のメールと議事録からやるべきことを整理して。優先順位もつけて。

タスク一覧 (案)

No.	タスク内容	担当	期限	優先度
1	出張申請書の提出	自分	10/8	高
2	〇〇工事の見積書作成	自分	10/10	高
3	△△との打合せ資料作成	自分	10/14	中
4	〇〇市への回答メール	自分	10/15	中
5	週次レポート作成	自分	10/17	中

トラブル対応の例

- 発生事象の整理
- まず確認すべき事項
- 関係者への連絡順序
- 対応手順と記録すべき内容

利用できるツール

 Copilot (無料※)
(Outlook/Teams/ToDoと連携、タスク整理)

 ChatGPT 有料
(複数の情報をもとに段取り提案、トラブル対応の手順書作成 など)



「AIで何ができるか」ではなく、
「毎日、面倒だと思っている仕事を一つ減らす」ことから始めましょう。

- ✓ 少しずつ始めて、効果を実感
- ✓ 繰り返しの業務を自動化し、ミスを減らす
- ✓ 空いた時間を、より価値の高い仕事に使う

18. AIを導入する前に、会社の「知識」をAI Readyに

今ある資料やノウハウを、
AIが見つけれ・読める・理解できる・関連付けられる・安全に使える状態に整えておくことが重要です。

今の状態：資料が散在

貴社には、すでに多くの貴重な知識・データが蓄積されています。



今からできること：5つのステップで「AIが使える知識」に整える

① 集める

散在している資料を共有フォルダなどに集約する



- 個人PC・メール・紙から重要資料を整理
- まず「何を持っているか」を把握

② 整える

ファイル名やフォルダ構成を統一する



- 誰が見ても分かるルール
- 検索しやすい構成

③ 名札を付ける

資料に「メタデータ」を付け、内容が分かるようにする

項目	例
案件名	〇〇橋
構造物ID	A-0123
路線・地点	国道XXX
年度	2026
資料種別	点検報告書
部材	床版
損傷種別	ひび割れ
作成者	山田 太郎

- 検索・整理・活用が容易
- AIが内容を理解しやすい

④ 関係付ける

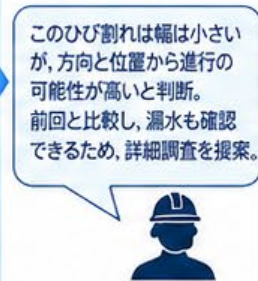
報告書・図面・写真・点検履歴などを関連付けて管理する



- 同じ構造物の情報をまとめて参照できる
- 過去の類似事例と比較可能

⑤ 判断理由を残す

ベテランの判断や現場での気づきを文章で残す



- このひび割れは幅は小さいが、方向と位置から進行の可能性が高いと判断。前回と比較し、漏水も確認できるため、詳細調査を提案。
- 結果だけでなく「なぜそう判断したか」を記録
- 音声で話してAIに整理させる方法も有効

AI Readyな会社の知識



- 構造化されたデータ
- 検索できる資料
- 関係付けられた情報
- 判断理由やノウハウ
- 安全に使えるデータ

将来、さまざまなAIサービスで活用

RAG
(社内資料の検索・要約)



MCP
(業務システムとの連携)



AIエージェント
(業務の自動化・支援)



具体例 (橋梁点検のケース)



- 報告書はPDFのみ
- 写真はIMG_****.jpg
- フォルダ構成が不統一
- 担当者しか場所が分からない

整理・名札付け後

名前	更新日時	種類
● A-0123_〇〇橋		フォルダ
● 2026_点検報告書		フォルダ
● 2026_写真		フォルダ
● 2026_図面		フォルダ

構造物・年度・資料種別で整理

写真のメタデータ化



構造物ID	A-0123
部材	P2橋脚
撮影日	2026/4/15
損傷種別	ひび割れ
位置	東面
メモ	幅0.3mm 前回より進行

判断理由の記録



- ✓ 損傷の状況と環境条件
- ✓ 過去点検との比較
- ✓ 補修・経過観察の判断理由
- ✓ 現場での気づき
- ✓ 発注者との協議内容

将来、AIに
「この橋と類似した事例を探して」
「過去の点検結果を比較して
進行状況を整理して」
といった質問が可能に。

AIを作る必要はない。AIが使える「会社の知識」を、今から育てておくことが将来の大きな力になります。

19. Physical AI — AIが「画面の中」から「現実世界」へ

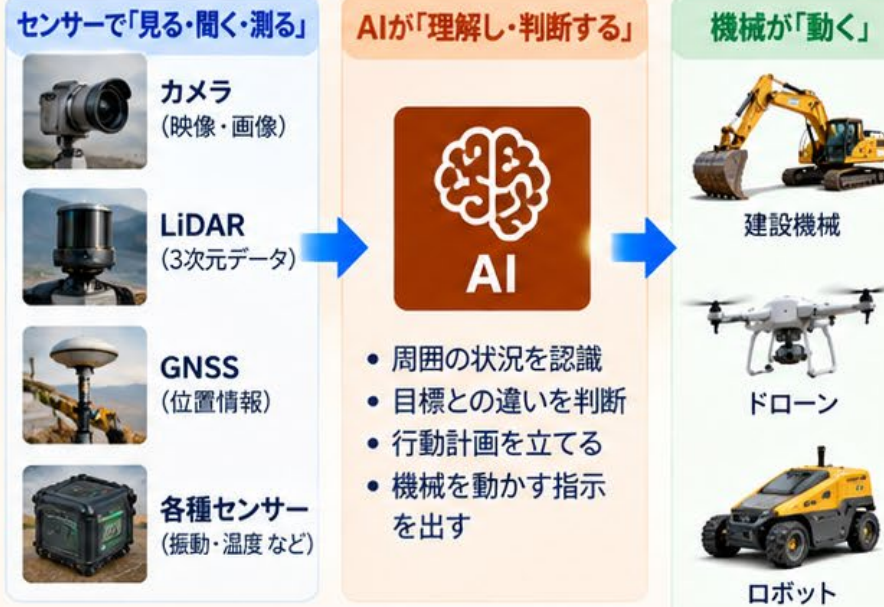
これまでの生成AIは、質問に対して文章・画像・計画などを生成する「画面の中のAI」でした。
Physical AIは、カメラやセンサーで現実世界を理解し、判断し、機械を動かして、現実世界に作用するAIです。

これまでの生成AI (画面の中のAI)



質問に対して、文章・画像・計画などを生成するAI

Physical AI (現実世界を理解し、行動するAI)



現実世界に作用するAIの例



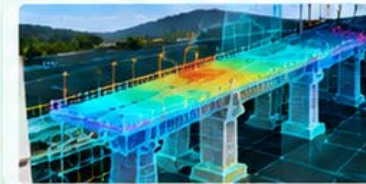
建設機械の自動・半自動化

- 掘削・整地の自動制御
- 設計データとの比較
- 安全な作業ルート判断



ドローンによる計測・点検

- 広域の写真・点群取得
- 自動飛行・自動解析
- 異常の検出



インフラのモニタリング

- 変位・たわみの継続監視
- 異常の早期発見
- 維持管理の効率化



作業の支援・安全管理

- 危険エリアの検知
- 作業手順のナビゲーション
- 作業員の位置・動きの把握



Physical AIは、センサーで現実世界を理解し、AIが判断し、
機械を動かして現実世界に作用するAIです。

20. 建設DXが、AIの「目・耳・手足」をつくる

地域の建設会社でも進む建設DXは、AIそのものではありません。

しかし、現場をデータとして記録・整理・共有することで、AIが理解し、判断し、行動するための「目・耳・手足」をつくっています。

これまでの現場（紙・人・経験）



紙の図面

紙の図面で確認、
変更の共有に時間



人による測量

測量に時間がかかり、
精度も人に依存



熟練者による建機操作

経験と勘に頼り、
人によって差が出る



口頭での情報共有

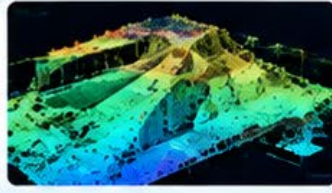
現場・事務所・協力会社
との情報共有が難しい

建設DX（現場をデータ化）



ICT建機

- ・設計データ+測位で
機械を制御
- ・施工状況をデータで記録



点群データ

- ・レーザースキャナやドローンで
現場を3Dデータ化
- ・地形や構造物を正確に把握



3D施工データ

- ・完成形をデジタルで設計
- ・数量・工程・出来形を可視化



iPad・モバイル端末

- ・現場の写真・検査記録を
その場で入力・共有
- ・事務所・関係者とリアル
タイムで連携

AIが使える世界へ（現場のデータがAIの目・耳・手足に）



見る
（目）



カメラ・ドローン・点群

- ・現場を広く・正確に見る
- ・変化を継続的に把握する



知る
（耳）

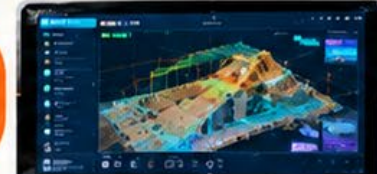


位置・地形・出来形

- ・どこに何があるかを理解
- ・設計との違いを把握
- ・異常や変化を検知する



考える
（頭）



AIが分析・判断

- ・計画とのズレを評価
- ・リスクを予測
- ・最適な作業手順を提案



動く
（手足）



建機・ロボット・ドローン

- ・自動・半自動で作業
- ・安全で効率的な施工
- ・人の指示で協調して動く



建設DXは **AIそのものではない**。しかし、現場をAIが扱える「**データ**」に変えている。

21. その先へ—「考えるAI」と「動く機械」がつながる

会社のデータと現場のデータがつながり、AIが状況を理解して計画を立て、建設機械やロボットが現場で行動する。
将来の建設現場では、「考えるAI (Agentic AI)」と「動く機械 (Physical AI)」が連携し、人間と協働して、安全で効率的な建設を実現します。

考えるAI (Agentic AI)

状況を理解し、計画・判断する



- ✓ 目標・工程の達成に向けた計画立案
- ✓ 天候・現場状況・制約条件の考慮
- ✓ 必要な人員・機械・資材の手配
- ✓ リスクの予測と代替案の提示
- ✓ 関係者への指示・タスクの実行

様々なデータを統合



計画・指示

建設現場の
デジタルツイン

現場状況の
フィードバック

監視・判断・最終承認

人間 (専門家)

目標を決め、判断し、責任を持つ



- ✓ 目標・方針の設定
- ✓ 重要な判断・例外対応
- ✓ 安全の確認
- ✓ 地域・関係者との調整
- ✓ 最終的な責任

動く機械 (Physical AI)

現実世界を認識し、行動する



- ✓ カメラ・LiDAR・GNSSで周囲を認識
- ✓ 設計データに基づく自動・半自動施工
- ✓ ドローンによる計測・点検
- ✓ 建機・ロボットの協調作業
- ✓ 異常の検知と安全な動作制御

リアルタイム計測・監視
(デジタルツイン)

リスク予測・安全管理
(AIによる異常検知)

考えるAI × 現場データ × 動く機械 = 人とAIが協働する、より安全で効率的な建設現場へ

05

CHAPTER

それでも、 最後に判断するのは 人間

Humans Make the Final Judgment

— AIと人の協働で、よりよい社会をつくる —

人の経験 × 生成AI

より安全で、より持続可能な
社会インフラを次の世代へ



AIと人の協働で
より大きな価値を創造

 安全で強靱な
インフラの実現

 持続可能な
社会の実現

 若手の育成と
技術の継承

 新しい価値の創造
より良い社会へ

22. 生成AIは間違える

生成AIは非常に優れた能力を持っていますが、いつも正しいとは限らず、尤もらしい誤り(ハルシネーション)を生成します

1 もっともらしい誤り (ハルシネーション)

存在しない情報を、あたかも事実のように自信をもって生成することがあります。

Q 〇〇の開学年はいつですか？

〇〇は1951年に開学しました。✗

正しくは1949年です。
(一例。誤った情報を生成することがあります)

2 誤った図・計算・コード

図面・数式・プログラムコードなども、見た目は正しそうですが間違っていることがあります。

誤った構造図の例



誤った計算式の例

単純支持梁の中央たわみは
 $\delta = \frac{PL^3}{48EI}$ です。✗

正しくは $\delta = \frac{PL^3}{48EI}$ ではなく
 $\delta = \frac{PL^3}{48EI}$ (荷重条件により式が異なる)

3 古い・不正確な情報

学習データの時点が古いため、最新の情報を反映していないことがあります。

Q 2026年の土木学会全国大会の開催地はどこですか？

2026年の土木学会全国大会は京都で開催されます。✗

実際は、2026年は富山で開催予定です。
(学会の公式情報を確認する必要があります)

存在しない論文の生成例

Tanaka, H. (2024). Deep learning for bridge maintenance. Journal of Civil Engineering, 18(3), 123-145. ✗

実在しない論文や、架空の参考文献を生成することがあります。

4 曖昧な回答・過信

わからないことでも、曖昧な表現で自信ありげに回答してしまうことがあります。

Q この工法は日本の法規で認められますか？

はい、この工法は日本の建築基準法で認められています。特に第〇条に基づいて… ✗

実際には、法規の解釈が誤っている可能性があります。
必ず一次情報(法令・ガイドライン)で確認が必要です。

画像認識の誤り



これは鋼橋です。✗

実際はRC橋でした。
(写真の条件により誤認識することがあります)



生成AIは非常に便利ですが、いつも正しいとは限りません。

生成された情報は、必ず自分で確認し、公式資料・専門書・一次情報で裏付けを取ることが重要です。

23. 建設では「もっともらしい間違い」が危険

1 設計・計算の誤り

数式や計算手順が一見正しそうでも、前提条件の誤りや適用範囲の誤解により、間違った結果を出すことがあります。

例

「RC梁のせん断耐力を計算してください。」



$$V_c = 0.2 \times \sqrt{f'_c} \times b \times d \\ = 0.2 \times \sqrt{24} \times 300 \times 500 \\ = 146.9 \text{ kN}$$



実際の設計では、鉄筋・作用応力状態・設計式の適用条件などを考慮する必要がある。



設計の誤りは
構造物の安全性に直結

2 法規・基準の誤解

古い基準や他国の基準を引用したり、最新の改訂内容を誤って理解して回答することがあります。

例

「2024年の道路橋示方書で疲労設計の照査方法を教えてください。」



道路橋示方書(2017年版)では疲労照査は応力範囲で評価し…(詳細な手順を提示)



実際には、**2022年の改訂**で記載内容が変更されている。古い情報に基づいた誤り。



基準の誤りは
法的責任や
発注者との
信頼問題に発展

3 現場条件の見落とし

与えた情報が不十分な場合、現場の制約条件(地盤・既設構造・施工条件・周辺環境など)を考慮しない提案を行うことがあります。

例

「この橋の補修工法を提案してください。」



炭素繊維シートによる補強が有効です。工期が短く、コストも抑えられます…



実際には、凍害・塩害環境や交通規制、既設構造との取り扱いなどにより適用できない場合がある。



現場条件の見落としは
施工不良・早期劣化の原因に

4 もっともらしい工程・コスト

経験則に基づくように見える工程表や工事費の見積りでも、実態とかけ離れた数値を提示することがあります。

例

「この橋の補修工事の概算費用と工期を教えてください。」



概算費用は約3,000万円、工期は3か月程度です…



実際の条件(規模・交通規制・仮設・材料価格・地域条件など)を考慮していない、根拠の不明な数値である。



誤った工程・コストは
予算超過・工期遅延・契約トラブルに



生成AIの「もっともらしい間違い」は、建設分野では**安全性・品質・コスト・法的責任に直結**します。必ず専門知識・現場経験に基づく確認を行い、生成された情報をそのまま使わないことが重要です。

24. AIに任せること, 人間が判断すること



AIに任せること（得意なこと）

大量のデータ処理・パターン認識・文章生成など、ルールに基づく繰り返し作業を高速に実行できます。



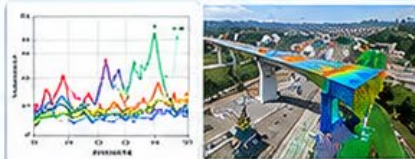
情報の収集・整理

- ・文献・基準の検索と要約
- ・点検調書・図面の検索と整理



データ分析・可視化

- ・点検データの傾向分析
- ・劣化リスクのスクリーニング
- ・シミュレーション結果の整理



文章・図面の作成支援

- ・報告書のたたき台作成
- ・表・図・スライドの自動生成
- ・多言語翻訳・校正



アイデアの提案・比較

- ・複数案の提示・比較
- ・メリット・デメリットの整理
- ・発注資料・議事録の作成支援



作業の自動化・エージェント

- ・スケジュール作成・進捗管理
- ・関係システム(API)との連携
- ・定型作業の自動化



AIと人間の
強みを活かした
協働



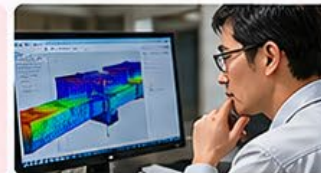
人間が判断すること（重要な領域）

専門知識・現場経験・社会的影響・責任判断など、複雑な判断や価値判断は人間が行います。



専門的な技術判断

- ・解析結果の妥当性の確認
- ・設計条件・適用範囲の判断
- ・新技術の適用可否



現場の総合的な判断

- ・現地の状況・制約条件の把握
- ・施工方法・工期・安全対策の決定
- ・予期せぬ事象への対応



関係者との合意形成

- ・発注者・住民・関係機関との調整
- ・社会的影響や地域のニーズの考慮
- ・説明責任・合意形成



リスク・法的責任の判断

- ・安全性・リスクの最終評価
- ・法規制・基準への適合確認
- ・コスト・便益・社会的責任の判断



倫理的・社会的な判断

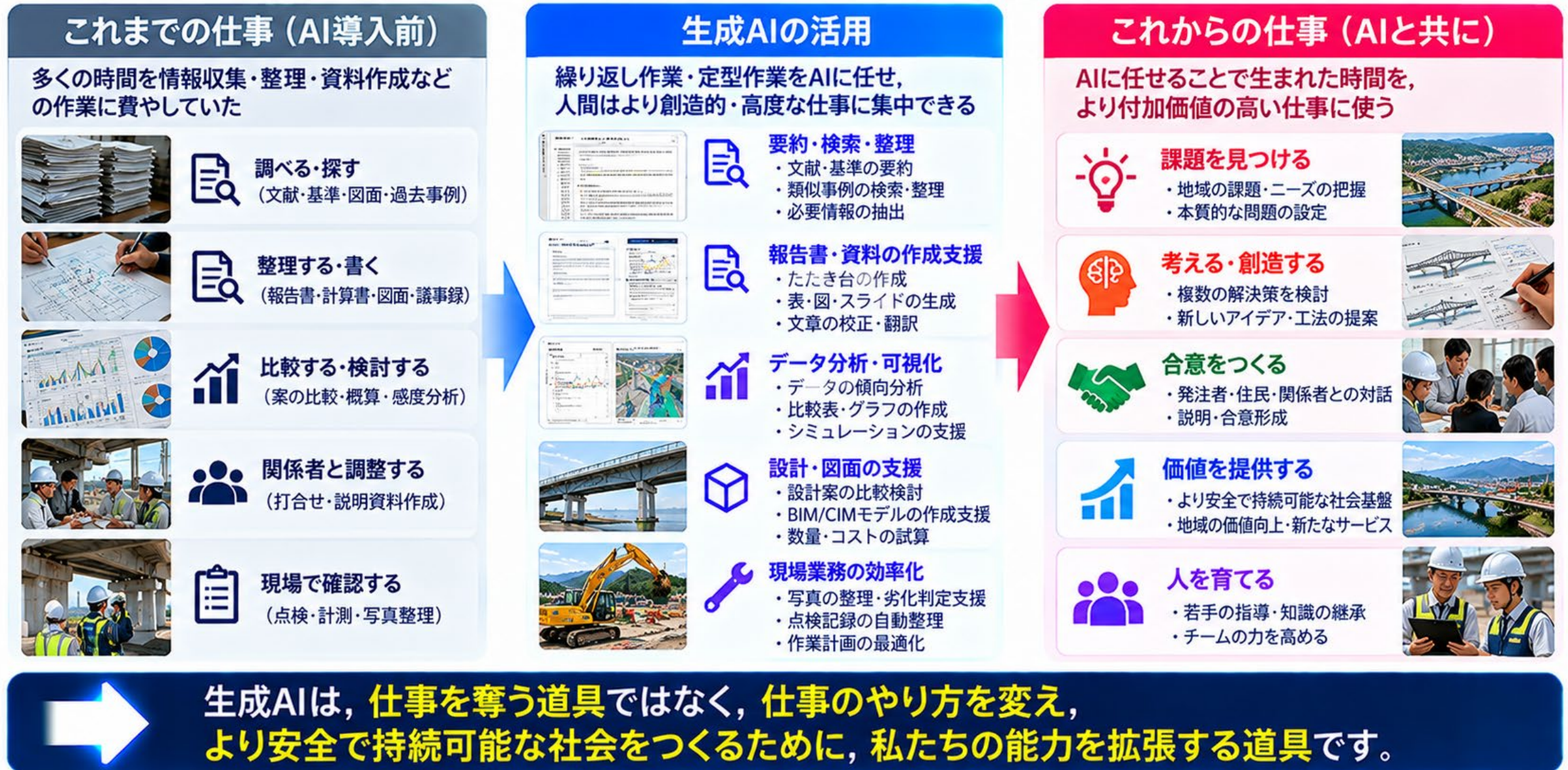
- ・環境・景観・生活への影響
- ・公平性・持続可能性の考慮
- ・最終的な意思決定と責任



AIには任せられることと、必ず人間が判断すべきことがあります。

AIを道具として活用し、人間の専門性・経験・責任判断と組み合わせることで、より良い建設プロジェクトを実現します。

25. 生成AIは「仕事を奪う道具」ではなく、「仕事のやり方を変える道具」



AIと一緒に、仕事をどう変えるか？

生成AIは、仕事を奪う道具ではなく、仕事のやり方を変える道具です。

本資料は、2026年10月6日に福岡県建設技術情報センターで実施した講習会の配布資料です。

本資料に含まれる第三者の著作物の著作権は、各権利者に帰属します。資料の利用・転載については、著作権その他の権利にご留意ください。



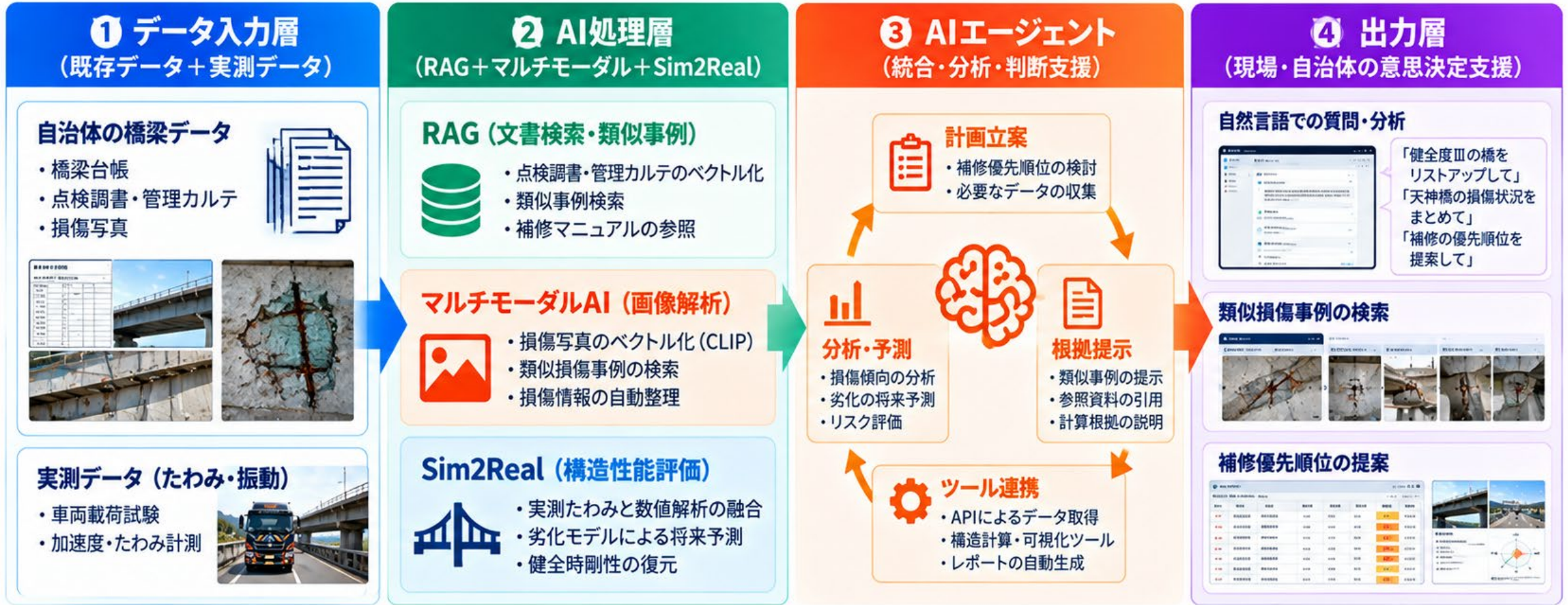
ご清聴ありがとうございました

Appendix

SIPにおける研究開発事例

SIPで開発中のスマートインフラマネジメントシステム

自治体のインフラデータとAIを組み合わせ、橋梁の維持管理を支援するシステムを開発しています。
RAGとエージェントAI、実測データと数値解析 (Sim2Real) を統合し、補修の優先順位を根拠付きで提案します。



既存のインフラデータ × AI技術 × 実測データ = 根拠に基づく維持管理の意思決定を支援

自治体の橋梁データをAIが理解し、分析できるようにする

自治体が管理する橋梁の台帳・点検調書・管理カルテ・損傷写真などのデータを、API連携やRAGを活用してAIが理解できる形に整え、自然な質問で横断的に分析・可視化・文書化できるようにしています。

① 自治体の橋梁データ (台帳・点検データ・損傷写真)

橋梁台帳

施設ID	橋梁名	路線名	架橋年	橋長	上部工形式
83-01-000		主要地方	1960年	12.6	RCT桁
83-01-000		主要地方	1968年	18.0	PC床版
83-01-000		主要地方	1984年	35.3	PCT桁
...	...	...	...	...	...

点検調書

橋梁名	点検日	点検者	点検結果
橋梁名	点検日	点検者	点検結果
橋梁名	点検日	点検者	点検結果
橋梁名	点検日	点検者	点検結果

管理カルテ

橋梁管理カルテ	点検日	点検者	点検結果
橋梁管理カルテ	点検日	点検者	点検結果
橋梁管理カルテ	点検日	点検者	点検結果
橋梁管理カルテ	点検日	点検者	点検結果

損傷写真



② AIがデータを理解・統合 (API連携 + RAG + 画像解析)



API連携でデータ取得 (山口県フラマるAPI など)

- ・橋梁台帳・点検データを自動取得
- ・最新データを定期的に更新



RAGで文書データを理解

- ・点検調書・管理カルテのベクトル化
- ・約 2,700 チャンクの知識ベース
(山口県 461 橋 2,732 チャンクの例)



損傷写真を画像ベクトル化 (CLIP など)

- ・損傷写真 2,200 枚以上を解析
- ・図面・地図などは自動で除外
(600 枚を除外し 1,699 枚を使用)



統合データベース

- (ベクトルDB: ChromaDB など)
- ・文書データと画像データを統合
- ・橋梁ごとの情報を横断的に検索可能

③ 自然な質問で分析・可視化・文書化



健全度Ⅲの橋をリストアップして、
主な損傷状況をまとめてください。



AIの分析結果(例)

- ・健全度Ⅲの橋梁一覧を抽出
- ・主な損傷部材・損傷内容・写真を整理
- ・地図上に位置を表示
- ・補修の優先順位の参考情報を提示

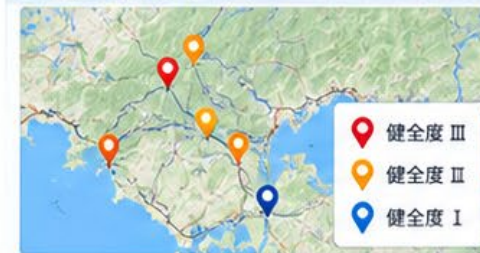
健全度Ⅲの橋梁一覧(例)

施設ID	橋梁名	健全度	主な損傷内容
83-01-000986		Ⅲ	主桁ひびわれ・鉄筋露出
83-01-001116		Ⅲ	剥離・鉄筋露出
83-01-001172		Ⅲ	鉄筋露出・豆板
...	...	...	...

損傷写真の表示



地図上での表示



分析レポートの自動生成

橋梁点検結果の分析レポート (健全度Ⅲの橋梁)



損傷写真 1 枚から, 類似損傷事例を自動で検索

CLIPによる画像ベクトル化とRAGを組み合わせ, 自治体が管理する橋梁データから似た損傷事例を自動で検索し, 補修の参考となる情報を提示します。

① 損傷写真を入力

現場で撮影した写真を1枚指定



橋梁名	天神橋 (83-01-000986)
健全度	Ⅲ (早期措置)
撮影部位	上部構造-主桁
損傷内容	ひびわれ・鉄筋露出

② AIが写真を理解し, 類似事例を検索

CLIPで画像をベクトル化し, データベースから類似事例を検索

類似損傷事例検索システムの処理フロー



RAG知識ベースの規模 (例)

山口県 (フラまるAPI)	写真ベクトルDB (CLIP)
460橋 / 2,732チャンク	2,299枚 / 512次元

検索条件の例

- 同じようなひびわれ・鉄筋露出の写真を探して
- 同じ部材・同じ損傷内容の事例を見せて
- 健全度Ⅲで, 主桁の鉄筋露出がある橋を探して など

③ 類似損傷事例と関連情報を表示

上位の類似事例と橋梁情報・損傷写真を一覧で提示

類似損傷事例 TOP 5 (例)

	第1位 類似度: 0.922 橋梁名 天神橋 (83-01-000986) 健全度 Ⅲ (早期措置) 損傷部材 上部構造-主桁 損傷内容 ひびわれ
	第2位 類似度: 0.911 橋梁名 間上橋 (83-01-001116) 健全度 Ⅱ (予防保全) 損傷部材 上部構造-主桁 損傷内容 剥離・鉄筋露出
	第3位 類似度: 0.902 橋梁名 浅江土井小橋 (83-01-001172) 健全度 Ⅲ (早期措置) 損傷部材 上部構造-主桁 損傷内容 鉄筋露出・豆板
	第4位 類似度: 0.897 橋梁名 清瀬2号橋 (83-01-001410) 健全度 Ⅲ (予防保全) 損傷部材 上部構造-主桁 損傷内容 ひびわれ・剥離・鉄筋露出
	第5位 類似度: 0.893 橋梁名 西浜新橋 (83-01-001349) 健全度 Ⅲ (予防保全) 損傷部材 上部構造-主桁 損傷内容 ひびわれ・遊離石灰

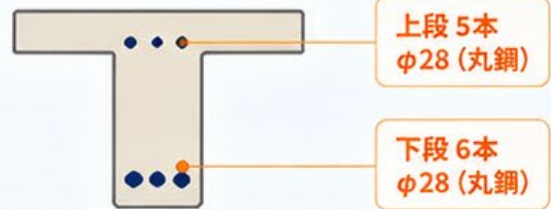
原設計図面がない橋でも, AIと構造計算で配筋・性能を復元

建設年代から適用示方書を推定し, 決定論的な構造計算で配筋候補を絞り込み,
M- ϕ 解析で健全時の剛性を復元し, 実測たわみと比較して構造状態を評価します。



支間長／橋長	12.9 m / 13.5 m
桁高・床版厚	900 mm・250 mm ウェブ 400 mm
設計荷重 (復元)	二等橋 L-14 (1956年系示方書)
復元主鉄筋	丸鋼 11- ϕ 28 (下段6+上段5)
備考	設計図面が現存せず, 点検調査の寸法から復元

復元配筋の模式図 (RC単純T桁)



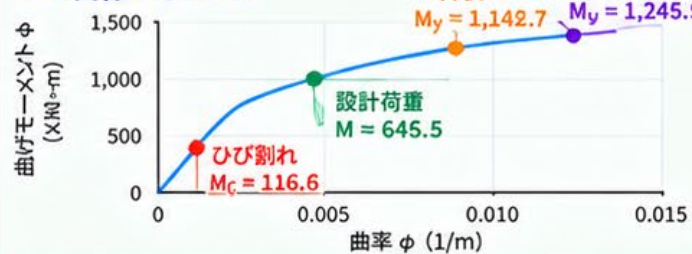
※ 実際の縮尺とは一致しません

M- ϕ 解析の結果 (限界状態と割線剛性)

状態	M (kN・m)	中立軸 x	EI / EI ₀
ひび割れ	116.6	344.5 mm	1.270
降伏	1,142.7	209.4 mm	0.583
終局	1,245.9	84.5 mm	0.0285

設計荷重 $M \approx 645.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$ は,
 $M_c < M < M_y$ の範囲 → ひび割れ後・降伏前の状態で供用中と推定され,
11- ϕ 28案と整合しています。

M- ϕ 関係のイメージ



実測との比較による構造状態評価

復元した健全時剛性と実測たわみを比較し, 構造物レベルの応答で橋梁の状態を評価します。

評価指標

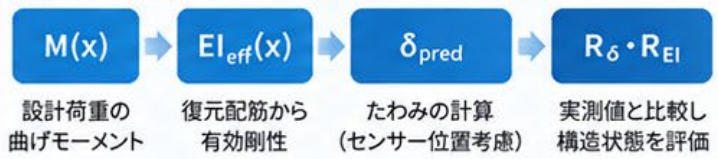
たわみ比 R_{δ}

$$R_{\delta} = \delta_{\text{measured}} / \delta_{\text{predicted, healthy}}$$

剛性比 R_{EI}

$$R_{EI} = EI_{\text{measured}} / EI_{\text{healthy}}$$

算定手順の概念



断面の EI_{sec} は支持条件・横分配・センサー位置を含まないため,
区間ごとの $EI_{eff}(x)$ からたわみを再計算したうえで実測と比較します。